



Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Cómputo



Alumnos:

- Ricardo Sebastián Carrasco Villegas.
- William Kiran Hernández Nieves
- Mauricio Pérez Vázquez

Profesor.

- David Correa Coyac

Unidad de aprendizaje.

- Mecánica y Electromagnetismo

Actividad:

- Proyecto Segundo Parcial: Simulador de cargas

Turno:

- Matutino

Grupo:

- 2CM2

Introducción

El estudio de las cargas eléctricas y sus interacciones constituye uno de los fundamentos principales de la física electromagnética. La Ley de Coulomb permite determinar la magnitud y dirección de las fuerzas eléctricas que actúan entre partículas cargadas, mientras que el concepto de campo eléctrico facilita el análisis de los efectos producidos por dichas cargas en el espacio.

Con el propósito de visualizar y comprender estos fenómenos de manera interactiva, se desarrolló una aplicación web denominada "Simulador de Cargas Eléctricas". Este simulador permite manipular cargas positivas y negativas, observar las fuerzas de atracción y repulsión, analizar el campo eléctrico generado y estudiar el comportamiento de sistemas de cargas tanto en una dimensión como en dos dimensiones.

Objetivo

Desarrollar e implementar un simulador interactivo de cargas eléctricas que permita visualizar y analizar la Ley de Coulomb, la superposición de fuerzas eléctricas y el comportamiento del campo eléctrico generado por múltiples cargas, facilitando el aprendizaje de conceptos fundamentales del electromagnetismo.

Fundamento teórico

La Ley de Coulomb establece que la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.

$$F = k(q_1q_2)/r^2$$

donde:

- F = Fuerza eléctrica (N)
- k = Constante de Coulomb ($8.99 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$)
- q_1 y q_2 = Magnitudes de las cargas eléctricas (C)
- r = Distancia entre las cargas (m)

Cuando las cargas tienen el mismo signo, la fuerza es de repulsión; cuando tienen signos opuestos, la fuerza es de atracción.

El campo eléctrico es una magnitud vectorial que representa la fuerza ejercida por unidad de carga en un punto del espacio. Se calcula mediante:

$$E = kq/r^2$$

Cuando existen varias cargas, tanto las fuerzas como los campos eléctricos se determinan mediante el principio de superposición, el cual indica que el resultado total es la suma vectorial de los efectos producidos por cada carga individual.

Descripción del programa

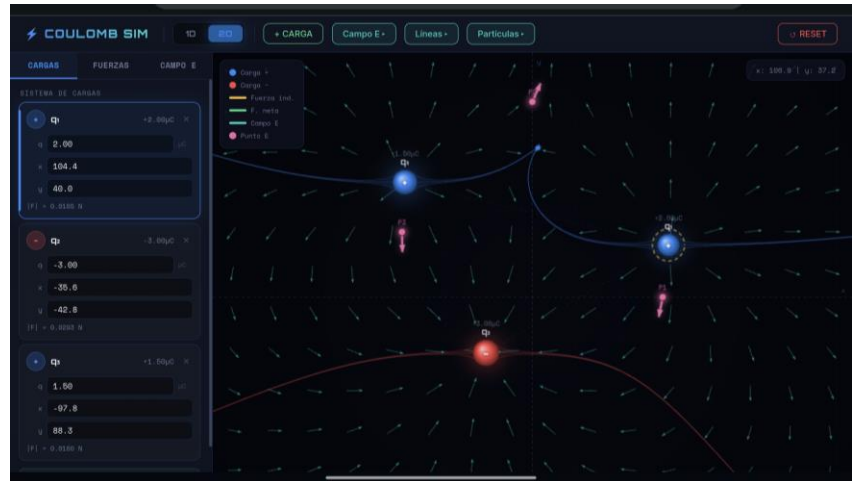
El simulador fue desarrollado utilizando tecnologías web como HTML, CSS y JavaScript. La interfaz gráfica permite representar visualmente cargas eléctricas positivas y negativas dentro de un plano de trabajo interactivo.

Entre sus principales funciones se encuentran:

- Agregar y eliminar cargas eléctricas.

- Modificar el valor de las cargas en microcoulombs (μC).

- Cambiar la posición de las cargas mediante arrastre o introducción manual de coordenadas.



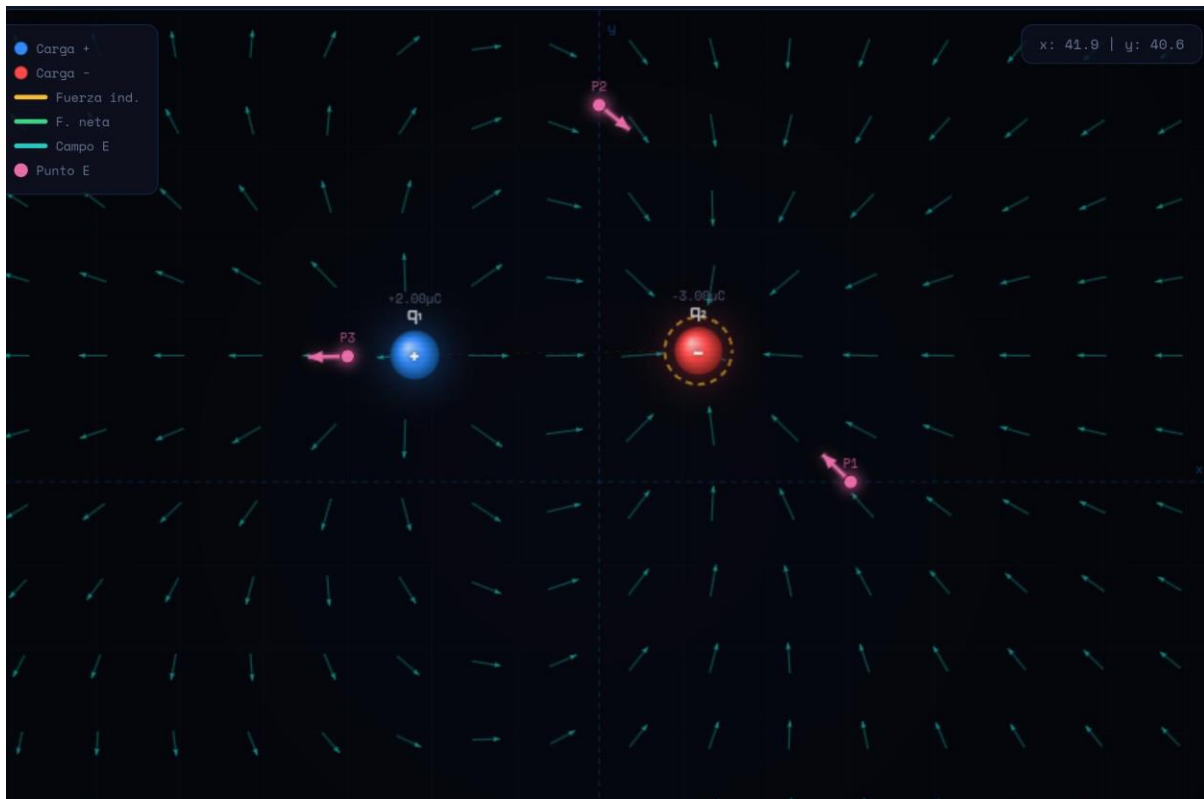
- Alternar entre simulación en una dimensión (1D) y dos dimensiones (2D).
- Visualizar vectores de fuerza eléctrica y fuerza neta.
- Mostrar líneas de campo eléctrico.
- Calcular el campo eléctrico en puntos específicos definidos por el usuario.
- Presentar valores numéricos de fuerzas, componentes vectoriales, distancia entre cargas y ángulos de dirección.

El programa realiza los cálculos físicos utilizando la constante de Coulomb y aplica el principio de superposición para determinar las fuerzas y campos resultantes.

Resultados y casos de prueba

Caso de prueba 1: Atracción entre cargas opuestas.

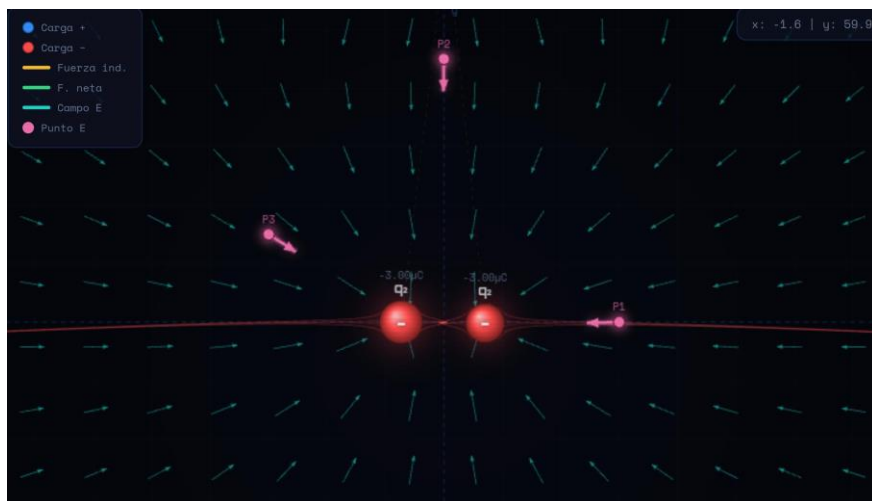
Se colocó una carga positiva de $+2 \mu\text{C}$ y una carga negativa de $-3 \mu\text{C}$. El simulador mostró vectores dirigidos una hacia la otra, verificando correctamente el fenómeno de atracción eléctrica.



Prueba 1

Caso de prueba 2: Repulsión entre cargas del mismo signo.

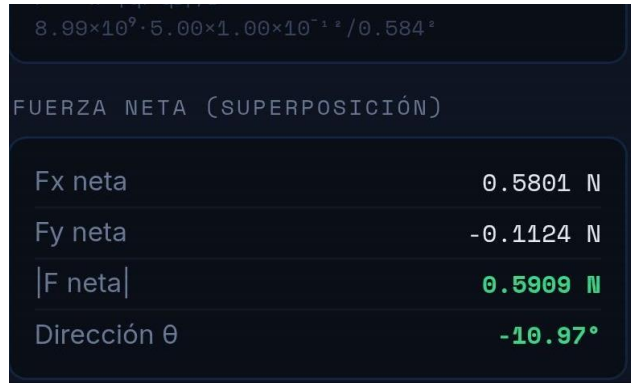
Se configuraron dos cargas positivas. Los vectores de fuerza generados se orientaron en direcciones opuestas, demostrando el comportamiento esperado de repulsión.



Prueba 2

Caso de prueba 3: Sistema de múltiples cargas.

Se utilizaron tres cargas con diferentes magnitudes y posiciones. El simulador calculó la fuerza neta mediante la suma vectorial de las fuerzas individuales, mostrando correctamente las componentes F_x y F_y .



FUERZA NETA (SUPERPOSICIÓN)	
Fx neta	0.5801 N
Fy neta	-0.1124 N
F neta	0.5909 N
Dirección θ	-10.97°

Caso de prueba 4: Campo eléctrico en puntos de evaluación.

Se analizaron distintos puntos dentro del plano. El sistema calculó automáticamente la magnitud y dirección del campo eléctrico, representándolos mediante vectores y valores numéricos.

Análisis e interpretación

Los resultados obtenidos demostraron que el simulador reproduce adecuadamente los principios establecidos por la Ley de Coulomb y la teoría del campo eléctrico. Se observó que la magnitud de las fuerzas aumenta al incrementar las cargas o disminuir la distancia entre ellas, mientras que disminuye cuando las cargas se alejan.

Asimismo, la representación gráfica de los vectores permitió comprender de manera intuitiva el principio de superposición y la dirección de las fuerzas resultantes. Las líneas de campo y los puntos de evaluación facilitaron la

interpretación del comportamiento del campo eléctrico en distintas regiones del espacio.

La simulación en modo 1D y 2D amplía las posibilidades de análisis, permitiendo estudiar tanto casos simples como configuraciones más complejas de cargas eléctricas.

Conclusiones

El simulador desarrollado constituye una herramienta didáctica eficaz para el estudio de la electrostática. Su capacidad para representar visualmente fuerzas eléctricas, líneas de campo y vectores de campo eléctrico facilita la comprensión de conceptos que suelen resultar abstractos cuando se estudian únicamente de forma teórica.

Además, la implementación de cálculos automáticos permite verificar resultados y analizar diferentes configuraciones de cargas de manera rápida y precisa. Por ello, la aplicación puede utilizarse como apoyo en cursos de física y electromagnetismo para reforzar el aprendizaje práctico de la Ley de Coulomb y el campo eléctrico.

Referencias

Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2018). Física para ciencias e ingeniería. Cengage Learning.

Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2014). Fundamentos de Física. Wiley.

Tipler, P. A., & Mosca, G. (2010). Física para la ciencia y la tecnología. Reverté.

Young, H. D., & Freedman, R. A. (2016). Física Universitaria con Física Moderna. Pearson.

Coulomb, C. A. (1785). Mémoire sur l'électricité et le magnétisme.